Travaux Pratiques de Chimie Organique

Dosage de l'ibuprofène

Nom : …… Prénom : …… Classe : ……

Patricia a trouvé dans la pharmacie familiale une boîte de comprimés d'ibuprofène. Sur l'emballage, il est indiqué que chaque comprimé contient 400 mg d'ibuprofène. *L'ibuprofène est un acide faible (noté HA) de formule brute $C_{13}H_{18}O_2$, anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) largement utilisé. Sa masse molaire est M_{ah} = 206,3 g/mol et son pK_a = 4,4.* **Les comprimés de Patricia sont-ils conformes à l'indication de l'étiquette ?**	

L'objectif du TP est la vérification expérimentale du dosage d'ibuprofène inscrit sur l'emballage. Pour cela il faudra :

- ✓ Déterminer par dosage la concentration molaire en ibuprofène de la solution préparée à partir du comprimé.
- ✓ En déduire la masse d'ibuprofène par comprimé et la comparer à la valeur théorique (400 mg).

Il s'agit de doser la solution d'ibuprofène avec une solution de soude de concentration C_{soude} = 0,1 mol/L.

1. Préparation de la burette

- ✓ Mettre le bécher étiqueté « récupération de produits usagés » sous la burette,
- ✓ Vider la burette,
- ✓ Verser environ 50 mL de soude de concentration 0,1 mol/L dans le bécher étiqueté « soude de concentration 0,1 mol/L »,
- ✓ Rincer la burette avec la soude,
- ✓ La remplir avec la soude et ajuster au zéro.

	Appel 1 : *Faire vérifier la préparation de la burette puis procéder aux manipulations suivantes devant l'examinateur.*

2. Préparation de la solution d'ibuprofène

2.1 Dissolution du comprimé

- ✓ Peser précisément 1 comprimé d'ibuprofène. Noter sa masse m_comprimé.
- ✓ Broyer finement le comprimé dans le mortier.
- ✓ Transvaser la poudre dans un bécher de 250 mL, ajouter 20 mL d'éthanol à 95°.
- ✓ Agiter jusqu'à dissolution partielle, puis ajouter 80 mL d'eau distillée.
- ✓ Filtrer si nécessaire pour éliminer les excipients insolubles.
- ✓ Transvaser quantitativement dans une fiole jaugée de 100 mL, compléter à la jauge.
- ✓ La solution obtenue est notée S (concentration en ibuprofène : C_a inconnue).

2.2 Prise d'essai

✓ Prélever un volume V_0 = 10,0 mL de solution S à l'aide de la pipette jaugée et le verser dans le bécher étiqueté « dosage ibuprofène »,

✓ Ajouter dans ce bécher 20 mL d'eau distillée mesurés avec l'éprouvette graduée.

3. Préparation du dosage

✓ Introduire le barreau aimanté dans le bécher « dosage ibuprofène » et placer le bécher sur l'agitateur magnétique,

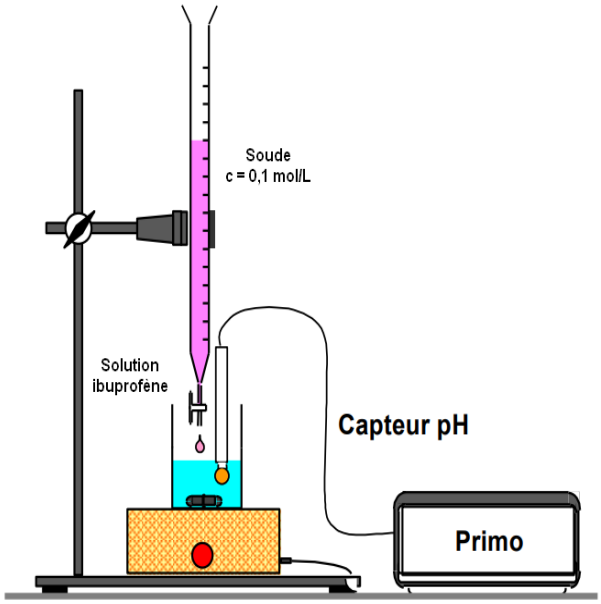
✓ Installer l'ensemble du dispositif sous la burette,

✓ Connecter le capteur pH-métrique au port rouge de l'interface Primo,

✓ Rincer la sonde pH-métrique à l'eau distillée, l'essuyer avec le papier absorbant et la plonger dans le bécher « dosage ibuprofène »,

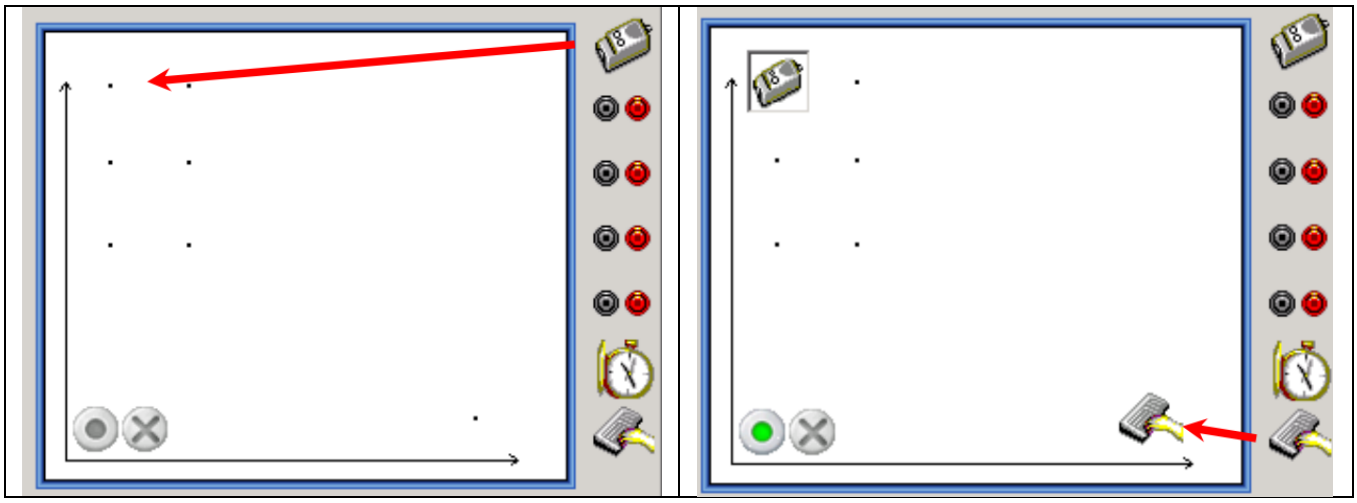
✓ Mettre l'agitateur magnétique en fonctionnement et vérifier que le barreau aimanté n'est pas en contact avec la sonde,

✓ Allumer l'interface Primo et lancer le logiciel Primosoft.



4. Réalisation du dosage et acquisition des données

Paramétrage du système d'acquisition :



	Onglet Grandeur	*Onglet couleur*
Adaptateur ph-mètre	Limites de la grandeur affichée Min 0 Max 14	Couleur de la courbe :
Clavier	Grandeur V Unité mL Limites de la grandeur affichée Min 0 Max 25	Validation manuelle

	Appel 2 : **Appeler l'examinateur afin qu'il vérifie le montage et le paramétrage du système d'acquisition.**

Procéder aux manipulations suivantes devant l'examinateur :

- ✓ Saisir au clavier la valeur du volume V = 0 mL,
- ✓ Valider la mesure du pH pour ce volume.
- ✓ Ajouter 0,5 mL de soude,
- ✓ Saisir au clavier la valeur du volume V de soude versé,
- ✓ Attendre environ dix secondes et valider la mesure du pH pour le volume versé.

Poursuivre seul l'acquisition des mesures pour les volumes V de soude versés ci-dessous, en suivant le même protocole.

Volume de soude (mL)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,0	4,1	4,3	4,5	5	6	8
pH mesuré																			

- ✓ Mettre fin à l'acquisition après la dernière mesure.

	Appel 3 : **Appeler l'examinateur afin qu'il vérifie l'acquisition.**

5. Exploitation des résultats

5.1 Exploitation de la courbe (ressource : Annexe)

✓ Déterminer le volume équivalent V_E ainsi que la valeur du pH à l'équivalence acido-basique. Arrondir les valeurs au dixième.

VE = ...	**pH équivalence =** .....

	Appel 4 : **Faire vérifier les valeurs et la conclusion précédente.**

5.2 Calcul de la concentration de la solution d'ibuprofène

La concentration C_{AH} de l'ibuprofène de la solution S est donnée par la relation :

$$C_{AH} = \frac{C_{soude} \times V_E}{V_0}$$

Avec les données de l'expérience, compléter :

- ✓ Concentration de la soude (en mol/L) : C_{soude} = ...
- ✓ Volume de la solution d'ibuprofène prélevé (en mL) : V_0 = ...
- ✓ Volume de soude versé à l'équivalence (en mL) : V_E = ...
- ✓ Calculer, en mol/L, la concentration C_{AH} de l'ibuprofène :

$$C_{AH} = C_{soude} \times V_E / V_0 = \text{.....} \times \text{.....} / \text{.....} = \text{.....} \text{ mol/L}$$

5.3 Calcul de la masse d'ibuprofène dans le comprimé

En utilisant la formule :

$$m(HA) = C_{AH} \times V_{fiole} \times M_{AH}$$

Avec : M_{AH} = 206,3 g/mol (ibuprofène $C_{13}H_{18}O_2$)

V_{fiole} = 0,100 L

$$m(HA) = \text{.....} \times 0{,}100 \times 206{,}3 = \text{.....} \text{ g} = \text{.....} \text{ mg}$$

5.4 Comparaison avec la valeur théorique

Relever la masse d'ibuprofène indiquée sur l'emballage :

- ✓ Masse théorique inscrite sur l'étiquette : $m_{théorique}$ = ... mg

$$\text{Écart relatif (\%)} = |m_{exp} - m_{théorique}| / m_{théorique} \times 100 = \text{.....} \%$$

Vérifier la cohérence des deux valeurs (un écart < 5 % est acceptable) :

Conclusion :

6. Rangement du poste de travail

- ✓ Sans la débrancher, retirer la sonde, la rincer à l'eau distillée et la plonger dans le verre à pied « stockage de la sonde pH-métrique »,
- ✓ Retirer le barreau aimanté à l'aide de l'aimant, le laver et l'essuyer,
- ✓ Vider la burette, la rincer à l'eau distillée et la remplir avec de l'eau distillée,
- ✓ Rincer et ranger la verrerie,
- ✓ Remettre en état le poste de travail.

Appel 5 :
Faire vérifier la remise en état du poste de travail.

Annexe — Détermination du volume équivalent

Lissage de la courbe

- ✓ Dans la barre de menus, cliquer sur l'icône « Traitement ».
- ✓ Choisir l'onglet Lissage.
- ✓ Choisir la méthode BSpline.
- ✓ Cliquer sur « Tracer ».

Méthode des tangentes (détermination graphique de VE)

- ✓ Effectuer un clic droit sur le graphique.
- ✓ Dans le menu qui apparaît, choisir « Tangentes pH ».
- ✓ Ajuster à l'aide des points mobiles les droites qui apparaissent à l'écran.
- ✓ Appuyer sur la touche « Entrée » pour garder affichée la droite centrale.
- ✓ Effectuer un nouveau clic droit sur le graphique.
- ✓ Dans le menu qui apparaît, choisir « Pointeur » pour lire la valeur de V_E.

Réaction support du titrage

$$HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$$

$$K = 10^{(pKe - pKa)} \approx 10^{9,6} \gg 1 \Rightarrow \text{réaction totale, valide pour un titrage.}$$

Données utiles

Grandeur	Valeur
Substance titrée	Ibuprofène (acide faible HA)
Formule brute	$C_{13}H_{18}O_2$
Masse molaire M_{ah}	206,3 g/mol
pK_a de l'ibuprofène	4,4 (à 25 °C)
Titrant	NaOH — C_{sou}^{de} = 0,100 mol/L
Volume de prise d'essai	V_0 = 10,0 mL
Volume de la fiole jaugée	V_{fiole} = 100 mL
Masse théorique par comprimé	400 mg
pKe de l'eau (25 °C)	14

Matériel ExAO

- ✓ Interface Primo
- ✓ Capteur pH-métrique étalonné + sonde pH-métrique
- ✓ Câble de connexion capteur → interface
- ✓ Verre à pied étiqueté « stockage de la sonde pH-métrique »
- ✓ Logiciel Primosoft (PC connecté à l'interface)

Matériel classique

- ✓ Burette de Mohr 25 mL fixée sur un support avec pince
- ✓ Bécher de 100 mL étiqueté « dosage ibuprofène »
- ✓ Bécher de 250 mL étiqueté « soude de concentration 0,1 mol/L »
- ✓ Bécher de 250 mL étiqueté « récupération des produits usagés »
- ✓ Agitateur magnétique et barreau aimanté + tige magnétique
- ✓ Fiole jaugée de 100 mL, pipette jaugée de 10 mL + propipette
- ✓ Éprouvette graduée de 50 mL
- ✓ Mortier et pilon, spatule, balance de précision
- ✓ Éthanol à 95°, eau distillée, papier absorbant
- ✓ Matériel de sécurité : blouse, lunettes et gants